Not: Ara Sınav (Vize)'dan önceki hafta kısa sınav olur.

Fonksiyon: A ve B boştan farklı bir küme olsun. $A, B \subseteq X$
A'nın her elemanını B'nin bir tek elemanına eşleyen kurala A'dan B'ye bir fonksiyon denir.

$$\left.\begin{array}{l} f: A \to B \\ \quad x \to f(x) = y \end{array}\right\} \; f(A) = B$$

$$A \xrightarrow{f} B$$

Dizi: $n \in \mathbb{N}$ olmak üzere $x: \mathbb{N} \to X$

$$n \to x(n) = x_n = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$$

ile tanımlı x fonksiyonunun görüntü kümesine dizi denir.
$x = x_n$ ile ifade edilir. $x = \mathbb{R}$ ise (x_n) dizisi reel terimli
$x = \mathbb{C}$ ise (x_n) kompleks terimli bir dizidir.

(x_n), $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ → dizi gösterimi

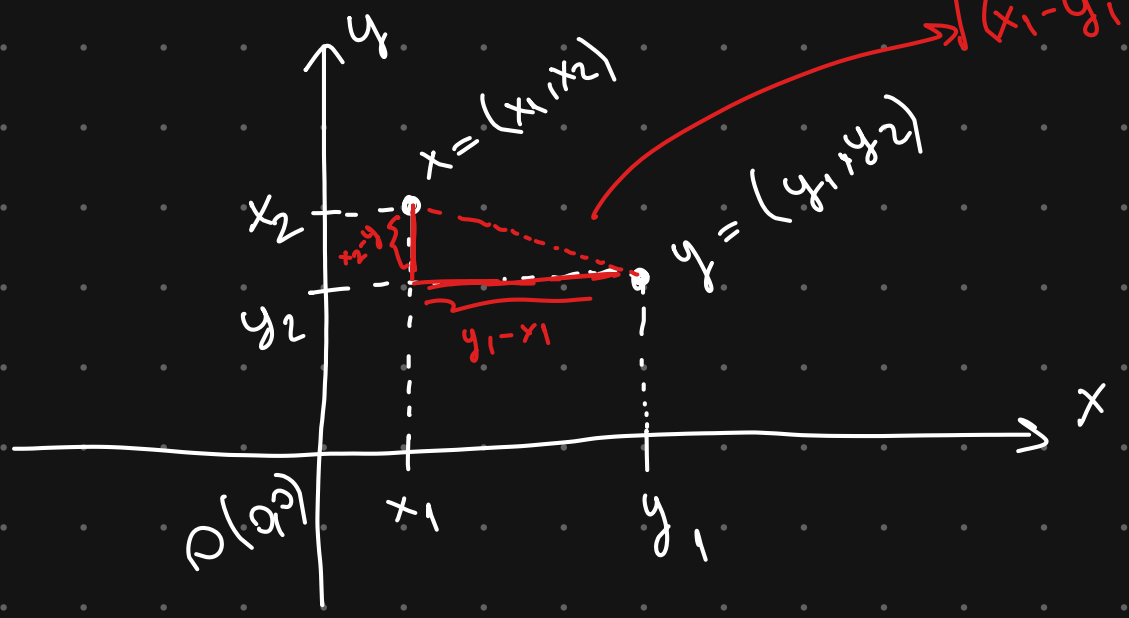
x_n → dizinin genel terimi
$x_1, x_2, \dots$ → dizinin elemanları

Mutlak Değer: Bir x reel sayısının 0 noktasına (orijine) olan uzaklığına x reel sayısının mutlak değeri denir.

$|\,.\,| : \mathbb{R} \to [0, +\infty)$ ile gösterilir. Mutlak değer:

1.) $|x| \geq 0$, $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$ dır.
2.) $|x| = |-x|$ dir (Simetri özelliği)
3.) $|x-y| \leq |x-z| + |z-y|$ dir. (Üçgen Eşitsizliği)

özelliklerine sahiptir.



$$\sqrt{(x_1-y_1)^2 + (x_2-y_2)^2} = |x-y|$$

?? Tüm şeyi ölçmek için metrik uzayları kullanacağız.

Metrik Fonksiyonu:

$X \neq \emptyset$ bir küme olsun. $d: \overbrace{X \times X}^{\text{T.K.}} \to [0, +\infty)$ fonksiyonu aşağıdaki özellikleri sağlasın: $\forall x,y,z \in X$ için

M_1) $d(x,y) \geq 0$ (Pozitif Tanımlılık)

M_2) $d(x,y) = 0 \iff x = y$ (Yansıma olabilir mi?)

M_3) $d(x,y) = d(y,x)$ (Simetri)

M_4) $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$ (Açıgen eşitsizliği)

Bu durumda $d: X \times X \to [0, \infty) = \mathbb{R}^+$ fonksiyonuna X üzerinde bir metrik, (X,d) ikilisine ise **metrik uzay** denir.

Örn: $X = \mathbb{R}$, $d: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}^+$

$(x,y) \to d(x,y) = |x-y|$ fonksiyonu $\mathbb{R}$ üzerinde bir metriktir.

Bu metriğe **doğal metrik**, alışılmış metrik $(\mathbb{R}, d)$ ikilisine de **alışılmış uzay** denir.

$M_1)$ $d(x,y) = |x-y| \geq 0$

$M_2)$ $d(x,y) = |x-y| = 0 \iff x-y = 0 \iff x = y$

$M_3)$ $d(x,y) = |x-y| = |-(x-y)| = |y-x| = d(y,x)$

$M_4)$ $d(x,y) = |x-y| = |\underbrace{x-z}_{a} + \underbrace{z-y}_{b}| \leq \underbrace{|x-z|}_{|a|} + \underbrace{|z-y|}_{|b|}$

M_1-M_4 metrik aksiyomları sağlanır. $(\mathbb{R}, d)$ bir metrik uzaydır.

Not: $z_1, z_2, \ldots, z_n \in X$ olmak üzere

$$d(x,y) \leq d(x,z_1) + d(z_1,y)$$

$$\leq d(x,z_1) + d(z_1,z_2) + d(z_2,z_3) + \ldots + d(z_n,y)$$

Bu üçgen eşitsizliğini bana lazım olan yere kadar istediğim gibi uzatabilirim.

Örn: $X = \mathbb{R}$ reel sayılar kümesi

$$d : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \longrightarrow [0, \infty)$$

$$(x,y) \to d(x,y) = |x-y|$$

ise d fonksiyonuna alışılmış metrik, standart metrik $\mathbb{R}$'nin **Öklid Metriği** denir.

Örn: (Ayrık Metrik)

$X \neq \emptyset$ bir küme ve

$$d : X \times X \to \mathbb{R}^+$$
$$(x,y) \to d(x,y) = \begin{cases} 0, & x=y \text{ ise} \\ 1, & x \neq y \text{ ise} \end{cases}$$

fonksiyon olsun, d fonksiyonu M_1, M_2, M_3, M_4 aksiyomlarını sağlar ve X kümesi üzerinde bir metrik fonksiyondur. Bu fonksiyona "ayrık (diskrit)" metrik, (X,d) ikilisine de "ayrık metrik uzay" denir.

M_1) $d(x,y) \geq 0$ mıdır?

$d(x,y) = 0$ olabilir ≥ 0 ✓

$d(x,y) = 1$ olabilir

tanımdan dolayı sağlar.

M_2) $d(x,y) = 0 \iff x=y$ midir?

Tanımdan dolayı

$d(x,y) = 0 \iff x=y$ dir ✓

M_3) $d(x,y) = d(y,x)$ midir?

$$d(x,y) = \begin{cases} 0, & x=y \text{ ise} \\ 1, & x \neq y \text{ ise} \end{cases} = \begin{cases} 0, & y=x \\ 1, & y \neq x \end{cases}$$
$$= d(y,x) \checkmark$$

Simetri sağlanmış oldu.

M_4) $z \in X$ olsun. $d(x,y) \overset{?}{\leq} d(x,z) + d(z,y)$?

i) $x=y=z$ olsun. $0 = 0 + 0$

ii) $x=y \neq z$ olsun $0 < 1 + 1$

iii) $x \neq y$, $x=z$, $y \neq z$ $1 = 0 + 1$

iv) $x \neq y$, $x \neq z$, $y=z$ $1 = 1 + 0$

v) $x \neq y \neq z$ $1 < 1 + 1$

$0 < x \leq 1$ ise $\log x < 0$

$\log$ $x \geq 1$ ise $\log x \geq 0$

Tüm durumlarda $d(x,y) \leq d(x,z)+d(z,y)$ sağlanır. M_1-M_4 aksiyomları sağlandığından X üzerinde bir metriktir.

M_1) $d(x,y) \geq 0$ mıdır?

$$d(x,y) = \left|\log\left(\frac{y}{x}\right)\right| = \begin{cases} 0 < \left(\frac{y}{x}\right) < 1 \text{ ise } \log\left(\frac{y}{x}\right) < 0 \text{ ve } \left|\log\left(\frac{y}{x}\right)\right| > 0 \\ \left(\frac{y}{x}\right) \geq 1 \text{ ise } \log\left(\frac{y}{x}\right) \geq 0 \text{ ve } \left|\log\left(\frac{y}{x}\right)\right| \geq 0 \text{ dır.} \end{cases}$$

Not: Boştan farklı bir küme üzerinde (en az iki elemanlı) ayrık metrik ile her zaman bir metrik tanımlarız.

* Ayrık metriği $X = \mathbb{R}$ üzerinde de tanımlarız. (zaten öyle di: $X \times X \to \mathbb{R}^+$ pozitif reel sayılara.)
* Bir küme üzerinde birden fazla metrik tanımlanabilir. (Ayrık metrik, Öklid metriği)

M_2) $d(x,y) = 0 \iff x = y$ mıdır?

$x = y$ old. $|\log 1| = |0| = 0$ ✓

M_3) $d(x,y) = d(y,x)$ simetrisi var mı?

$$d(x,y) = \left|\log\left(\frac{y}{x}\right)\right| = \left|-1 \cdot \log\left(\frac{y}{x}\right)\right| = \left|\log\left(\frac{y}{x}\right)^{-1}\right| = \left|\log\left(\frac{x}{y}\right)\right| = d(y,x)$$ ✓

Örn: $X = (0, +\infty)$ kümesi üzerinde

$d: X \times X \to \mathbb{R}^+$ → Ayrık (Discrete)

$(x,y) \to d(x,y) = \left|\log\left(\frac{y}{x}\right)\right|$

ile tanımlı d fonksiyonu bir metrik midir?

M_1 ✓ → Pozitif old. yerlere bak.
M_2 ✓ → Sıfır olma durumları
M_3 ✓ → Simetrik olma durumu
M_4 ✓ → Geçişme özelliği var mı?

Hepsi için önce tanım kümesine bakmam çok işime yarar. Ön bakışı hemen gerçekleştirebiliyorsun.

M_4) $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$ $\quad \left|\log\left(\frac{y}{x}\right)\right|$

$z \in X$ olsun.

$$d(x,y) = \left|\log\left(\frac{y}{x}\right)\right| = \left|\log\left(\frac{y}{x} \cdot \frac{z}{z}\right)\right| = \left|\log\left[\left(\frac{y}{z}\right) \cdot \left(\frac{z}{x}\right)\right]\right|$$

$$= \left|\log\left(\frac{z}{x}\right) + \log\left(\frac{y}{z}\right)\right|$$

$$\leq \left|\log\left(\frac{z}{x}\right)\right| + \left|\log\left(\frac{y}{z}\right)\right|$$

$$= d(x,z) + d(z,y)$$ ✓ sağladı.

Örn: $X = \mathbb{R}$ olsun. $d: X \times X \to \mathbb{R}^+$

$$(x,y) \to d(x,y) = |\sin(x-y)|$$

fonksiyonu $X = \mathbb{R}$ üzerinde bir metrik midir?

$M_1)$ $d(x,y) \geq 0$ mıdır?

$\sin: \mathbb{R} \to [-1,1]$ aralığında tanımlıdır.

$$d(x,y) = |\sin(x-y)| = \begin{cases} -1 \leq \sin(x-y) \leq 0 \\ 0 \leq \sin(x-y) \leq 1 \end{cases} \Rightarrow |\sin(x-y)| \geq 0$$

$M_2)$ $d(x,y) = 0 \iff x = y$ midir?

$$d(x,y) = |\sin(x-y)| = 0 \iff \sin(x-y) = 0$$

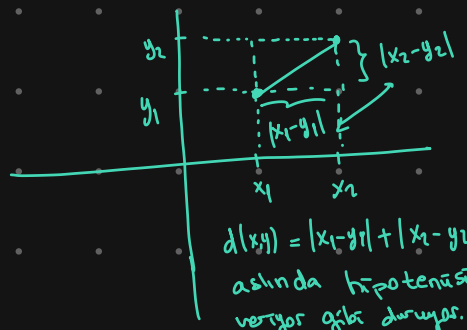
$$\iff x - y = k.\pi, \; k \in \mathbb{Z}$$

$\iff x - y = 0$ olmak zorunda değildir.

Yani $x \neq y$ olabilir.

* M_2 sağlanmadığından d $\mathbb{R}$ üzerinde metrik değildir.

$d(x,y)$ elemanları $\{(x_1,y_1), (x_2,y_2)\}$



Manhatten metriği: Alınan yol / mesafe.

Örn: $X = \mathbb{R}^2$

$d: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^+$ (Taksicabda bir üçgen hayal edersek onun noktaları arası uzaklığı ifade ediyor.)

$(x,y) = d(x,y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$ ile tanımlanan d fonksiyonu $\mathbb{R}^2$ üzerinde bir metriktir.

Bu metriğe **Taksicab (Taksi)** ya da **Manhattan metriği** denir.

Öklid metriği: kuş bakışı mesafe

$M_1)$ $d(x,y) \geq 0$ mıdır? Çalıştığımız metrik uzaklık ölçmek

$d(x,y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2|$ sağlanır. Eğer $x_1 = y_1$ ve $x_2 = y_2$ ise.

$= 0 + 0 = 0$ ✓

Mutlak değerden $|x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| > 0$ ✓

$M_2)$ $d(x,y) = 0 \iff x = y$? olur mu?

$|x_1 - y_1| > 0$ ve $|x_2 - y_2| > 0$ olur her zaman.

$|x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| > 0$ ya da $|x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| = 0$ olabilir.

M_1'den $x_1 - y_1 = 0 \Rightarrow x_1 = y_1$ ve $x_2 - y_2 = 0 \Rightarrow x_2 = y_2$ dur.

Buradan $x = y$ sağlanır.

$M_3)$ $d(x,y) = d(y,x)$ midir? $|-a| = |a|$

$d(x,y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| = |y_1 - x_1| + |y_2 - x_2| = d(y,x)$ ✓

$M_4)$ $z = (z_1, z_2) \in \mathbb{R}^2$

$d(x,y) \overset{?}{\leq} d(x,z) + d(z,y)$

$|x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| \overset{?}{\leq} |x_1 - z_1| + |x_2 - z_2| + |z_1 - y_1| + |z_2 - y_2|$

$d(x,y) = |x_1 - y_1| + |x_2 - y_2| = |x_1 - z_1 + z_1 - y_1| + |x_2 - z_2 + z_2 - y_2|$

$|a+b| \leq |a| + |b|$ özelliğinden:

$\leq |x_1 - z_1| + |z_1 - y_1| + |x_2 - z_2| + |z_2 - y_2|$

$= |x_1 - z_1| + |x_2 - z_2| + |z_1 - y_1| + |z_2 - y_2|$

$= d(x,z) + d(z,y)$

$d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$ ✓ sağlanmış oldu.

Üçgen Eşitsizliği ne der?

Birlikte toplumların mutlağı (uzaklığı) ayrı ayrı mutlaklarının toplumlarından küçük veya eşittir.

Örn: $X = \mathbb{R}^2$, $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ o.ü.

$d: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^+$ (max değeri bu olsa?)

$(x,y) \to d(x,y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$

fonksiyonu üzerinde bir metriktir. Bu metriğe **maksimum metriği** denir.

$M_1)$ $d(x,y) \geq 0$

$d(x,y) = \max\{\underbrace{|x_1 - y_1|}_{\geq 0}, \underbrace{|x_2 - y_2|}_{\geq 0}\} \geq 0$ dır.

$M_2)$ $d(x,y) = \max\{\underbrace{|x_1 - y_1|}_{0}, \underbrace{|x_2 - y_2|}_{0}\} = 0$ midir.

$\Leftrightarrow |x_1 - y_1| = 0,\ |x_2 - y_2| = 0$

$\Leftrightarrow x_1 - y_1 = 0,\ x_2 - y_2 = 0$

$\Leftrightarrow x_1 = y_1,\ x_2 = y_2$

$\Leftrightarrow x = y$ dir. (Vektör bileşenleri eşitse vektör de eşittir.)

$M_3)$ $d(x,y) = d(y,x)$ midir? $|-a| = |a|$

$d(x,y) = \max\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$

$= \max\{|y_1 - x_1|, |y_2 - x_2|\}$

$= d(y,x)$ sağlanır.

$M_4)$ $z=(z_1,z_2)\in\mathbb{R}^2$

$d(x,y) \overset{?}{\leq} d(x,z)+d(z,y)$

$\max\{|x_1-y_1|,|x_2-y_2|\} \overset{?}{\leq} \max\{|x_1-z_1|,|x_2-z_2|\}+\max\{|z_1-y_1|,|z_2-y_2|\}$

$\max\{|x_1-y_1|,|x_2-y_2|\} = \max\{|x_1-z_1+z_1-y_1|,|x_2-z_2+z_2-y_2|\}$

$\leq \max\{|x_1-z_1|+|z_1-y_1|,|x_2-z_2|+|z_2-y_2|\}$

$\leq \max\{|x_1-z_1|,|x_2-z_2|\}+$

$\max\{|z_1-y_1|,|z_2-y_2|\}$

$\leq d(x,z)+d(z,y)$ ✓ sağlandı.

Örn: $X=\mathbb{R}^2$, $d:\mathbb{R}^2\times\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^+$ $x=(x_1,x_2)$, $y=(y_1,y_2)$

$$(x,y)\to d(x,y)=\sqrt{|x_1-y_1|^2+|x_2-y_2|^2}$$

fonksiyonu $\mathbb{R}^2$ üzerinde bir metriktir. Bu metriğe **Öklid, Pisagor metriği** denir. $\mathbb{R}^2$ nin **alışılmış metriğidir.**

$M_1)$ $d(x,y)\geq 0$

$d(x,y)=\sqrt{\underbrace{|x_1-y_1|^2}_{\geq 0}+\underbrace{|x_2-y_2|^2}_{\geq 0}}$ için

≥ 0 olmalı ki karekökü $\mathbb{R}$'de alınabilsin.

$M_2)$ $d(x,y)=0 \Leftrightarrow x=y$ midir?

$\sqrt{\underbrace{|x_1-y_1|^2}_{>0}+\underbrace{|x_2-y_2|^2}_{>0}}=0$ olmalı.

her türlü

$|x_1-y_1|^2=0$, $|x_2-y_2|^2=0$

$x_1=y_1$, $x_2=y_2 \Rightarrow x=y$ ✓ sağlanır.

$M_3)$ $d(x,y)=d(y,x)$?

$d(x,y)=\sqrt{\underbrace{|x_1-y_1|^2}_{\geq 0}+\underbrace{|x_2-y_2|^2}_{\geq 0}}\geq 0$

$\Leftrightarrow \sqrt{|y_1-x_1|^2+|y_2-x_2|^2}$

$d(x,y)=d(y,x)$ ✓

$M_4)$ $z=(z_1,z_2)\in\mathbb{R}^2$ $d(x,y)\leq d(x,z)+d(z,y)$

$\sqrt{|x_1-y_1|^2+|x_2-y_2|^2} \overset{?}{\leq} \sqrt{|x_1-z_1|^2+|x_2-z_2|^2}+\sqrt{|z_1-y_1|^2+|z_2-y_2|^2}$

$d(x,y)^2 = |x_1-y_1|^2+|x_2-y_2|^2$

$= |x_1-z_1+z_1-y_1|^2+|x_2-z_2+z_2-y_2|^2$

$= |x_1 - z_1|^2 + 2 \cdot |x_1 - z_1| \cdot |z_1 - y_1| + |z_1 - y_1|^2 + |x_2 - z_2|^2 + 2|x_2 - z_2| \cdot |z_2 - y_2| + |z_2 - y_2|^2$

$= |x_1 - z_1|^2 + |z_1 - y_1|^2 + 2\left[\underbrace{|x_1 - z_1|}_{a} \cdot \underbrace{|z_1 - y_1|}_{b} + \underbrace{|x_2 - z_2|}_{c} \cdot \underbrace{|z_2 - y_2|}_{d}\right] + |z_1 - y_1|^2 + |z_2 - y_2|^2$

$\leq |x_1 - z_1|^2 + |x_2 - z_2|^2 + 2\sqrt{|x_1 - z_1|^2 + |x_2 - z_2|^2} \cdot \sqrt{|z_1 - y_1|^2 + |z_2 - y_2|^2} + |z_1 - y_1|^2 + |z_2 - y_2|^2$

$(ab + cd)^2 \leq (a^2 + c^2)(b^2 + d^2)$

$= [d(x,z)]^2 + 2d(x,z) \cdot d(z,y) + [d(z,y)]^2$

$= [d(x,z) + d(z,y)]^2$

$\Rightarrow [d(x,y)]^2 \leq [d(x,z) + d(z,y)]^2$

$d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$ olur.

} Pozitif olduğu için karekökten olduğu gibi çıkar.

$\mathbb{R}^2$ üzerinde uzaklık ölçen 3 uzaklık:

- Taksi
- Hipotenüs
- Maksimum.

Ödev:

1.) $x \in \mathbb{R}$

$d(x,y) = \ln|x-y|$

$d(x,y) = e^{|x-y|}$

$d(x,y) = |x-y|^3$

$d(x,y) = |e^x - e^y|$

$d(x,y) = \sqrt{x-y}$

$d(x,y) = |x| + |x-y| + |y|$

$d(x,y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ 1, & x \neq y \end{cases}$

$d(x,y) = |x \cdot y|$

$d(x,y) = \begin{cases} 0, & x = y \\ |x| + |y|, & x \neq y \end{cases}$

2.) $X = \mathbb{R}^2$, $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2)$

$d(x,y) = |x_1 - y_1|$

$d(x,y) = |x_2 - y_2|$

$d(x,y) = \min\{|x_1 - y_1|, |x_2 - y_2|\}$

$d(x,y) = \begin{cases} |y_1 - y_2|, & x_1 = x_2 \text{ ise} \\ |y_1| + |y_2| + |x_1 - x_2|, & \text{diğer durumlarda} \end{cases}$

* Hölder Eşitsizliği
* Minkowski //
* Cauchy-Schwartz //

↳ Bettere not edilecek

Fonksiyonlar için Metrik Yapılar

Fonksiyon tanımı: ...

Sınırlı fonksiyon: $A, B \subseteq \mathbb{R}$ ve $f: A \to B$ bir fonk. olsun.

$\forall x \in A$ için $|f(x)| \leq M$ o.ö. $M > 0$ sayısı varsa

f fonksiyonuna denir.

$$-M \leq f(x) \leq M$$

$$f(x) \in [-M, M]$$

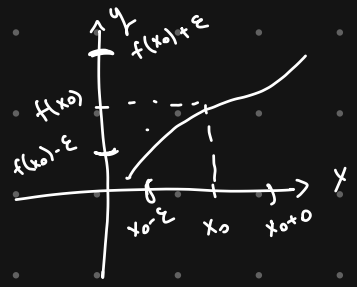
Sürekli fonksiyon: $f: A \to B$ bir fonk. ve $x_0 \in A$ olsun.

f fonksiyonu x_0 noktasında sürekli dir. $\Leftrightarrow$

$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0)$ dır.

f x_0 noktasında sürekli dir $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0$ için $\exists \delta = (\varepsilon, x_0) > 0$

sayısı vardır öyle ki $|x - x_0| < \delta$ iken $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ dur.



1) $B[a,b]$ uzayı

$[a,b]$ $\mathbb{R}$ de bir kapalı aralık o.ü.

$X = B[a,b] = \{ f: [a,b] \to \mathbb{R},\ f \text{ sınırlı} \}$ kümesi verilsin.

Her $f, g \in B[a,b]$ için

$$* \quad d_\infty(f,g) = \sup_{x \in [a,b]} |f(x) - g(x)| \quad *$$

ile tanımlı $d_\infty : B[a,b] \times B[a,b] \to \mathbb{R}^+$ fonk.u $B[a,b]$

üzerinde bir metriktir. $(B[a,b], d_\infty)$ ikilisi de bir

metrik uzaydır.

$M_1)\ d_\infty(f,g) \overset{?}{\geq} 0$

$\forall x \in [a,b]$ için $|f(x)-g(x)| \geq 0$ old.

$\sup_{x\in[a,b]} |f(x)-g(x)| \geq 0$ old. $d_\infty(f,g) \geq 0$ dır.

$M_2)\ d_\infty(f,g) = 0 \Leftrightarrow f=g$ midir?

$\forall x \in [a,b]$ için $f(x) = g(x) \Leftrightarrow f$ ve g fonk. ları eşittir.

$d_\infty(f,g) = 0 \Leftrightarrow \sup_{x\in[a,b]} |f(x)-g(x)| = 0$

$= \sup\{|f(x)-g(x)| : x \in [a,b]\} = 0$

$\Leftrightarrow |f(x)-g(x)| = 0,\ \forall x \in [a,b]$

$\Leftrightarrow f(x)-g(x) = 0,\ \forall x \in [a,b]$

$\Leftrightarrow f(x) = g(x),\ \forall x \in [a,b]$

$\Leftrightarrow f = g,\ \forall x \in [a,b]$ ✓

$|a| = |-a|$

$M_3)\ d_\infty(f,g) \overset{?}{=} d_\infty(g,f)$

$d_\infty(f,g) = \sup_{x\in[a,b]} |f(x)-g(x)|$

$= \sup_{x\in[a,b]} |g(x)-f(x)|$

$= d_\infty(g,f)$ ✓

$M_4)$ $h \in B[a,b]$ olsun $d_\infty(f,g) \overset{?}{\leq} d_\infty(f,h) + d_\infty(h,g)$

$|f(x)-g(x)| = |f(x)-h(x)+h(x)-g(x)|$

$|f(x)-g(x)| \leq |f(x)-h(x)| + |h(x)-g(x)|$

$\sup_{x\in[a,b]} |f(x)-g(x)| \leq \sup_{x\in[a,b]} [|f(x)-h(x)| + |h(x)-g(x)|]$

$\sup_{x\in[a,b]} |f(x)-g(x)| \leq \sup_{x\in[a,b]} |f(x)-h(x)| + \sup_{x\in[a,b]} |h(x)-g(x)|$

$a \leq b$

$\star$ $\sup a \leq \sup b$

$\sup\{a+b\} \leq \sup a + \sup b$

Sınırlı fonksiyon üzerinde tanımlayabiliriz

2. $C[a,b]$ Fonksiyon Uzayı:

$$X = C[a,b] = \{ f : [a,b] \to \mathbb{R} \;,\; f \text{ sürekli} \}$$

kapalı aralığında tanımlı ve sürekli olan her f,g elemanı için yani $f,g \in C[a,b]$ için

$$d_\infty : C[a,b] \times C[a,b] \to \mathbb{R}^+$$
$$(f,g) \to d_\infty(f,g) = \sup_{x\in[a,b]} |f(x)-g(x)|$$

ile tanımlı fonksiyon $C[a,b]$ üzerinde bir metriktir.

$(C[a,b], d_\infty)$ ikilisi de bir metrik uzaydır. Bu metriğe **düzgün (uniform) metrik** $(C[a,b], d_\infty)$ uzayına da **düzgün (uniform) uzay** da denir.

* Her sürekli fonksiyon sınırlıdır. → Analiz I'de teoremdi.

$\Leftarrow$

* $C[a,b]$ üzerinde tanımlı $d_\infty(f,g) = \sup_{x\in[a,b]} |f(x)-g(x)|$ metriği $d_\infty(f,g) = \max_{x\in[a,b]} |f(x)-g(x)|$ olarak da alınabilir.

(Kapalı aralıkta tanımlı sürekli fonklar sup ve int değerlerini bünye üzerinde aldıklarından sup ve max birbirine eşittir.)

İntegral Metriği:

$\left[\int_a^b dx \to \text{Riemann İnt}\right]$

$[a,b]$ aralığında sürekli fonksiyon uzayı $C[a,b]$ olsun

$\forall f,g \in C[a,b]$ için $d_{int}(f,g) = \int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx$ ile tanımlı olsun.

$d_{int} : C[a,b] \times C[a,b] \to \mathbb{R}^+$ fonk.u $C[a,b]$ üzerinde bir metriktir.

Bu metriğe $(C[a,b], d_{int})$ ikilisine de metrik uzay denir.
İntegral

M_1) $d_{int}(f,g) \geq 0$?

1-) $\forall x \in [a,b]$ için $f(x) \geqslant 0$ ise $\int_a^b f(x)\,dx \geqslant 0$ dır.

$d_{int}(f,g) = \int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx$ için $f(x), g(x) \geqslant 0$ ise Riemann şartlarından

$= \int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx \geqslant 0$ sağlanmalı

$\forall f,g \in C[a,b]$ için

M_2) $d_{int}(f,g) = 0 \overset{?}{\iff} f(x) = g(x)$

2-) $\forall x \in [a,b]$ için $\int_a^a f(x)\,dx = 0$ dır.

$\forall x \in [a,b]$ için $d_{int}(f,g) = \int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx = 0 \iff |f(x)-g(x)| = 0$

$\iff f(x)-g(x) = 0$

$\iff f(x) = g(x), \quad \forall x \in [a,b]$

$\iff f = g$ dır.

M_3) $\forall f,g \in C[a,b]$ için $d_{int}(f,g) = d_{int}(g,f)$ midir?

$|-a| = |a|$ old.

$$d_{int}(f,g) = \int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx = \int_a^b |g(x)-f(x)|\,dx = d_{int}(g,f) \text{ 'dir.}$$

M_4) $h \in C[a,b]$ olsun. $\forall f,g,h \in C[a,b]$ için

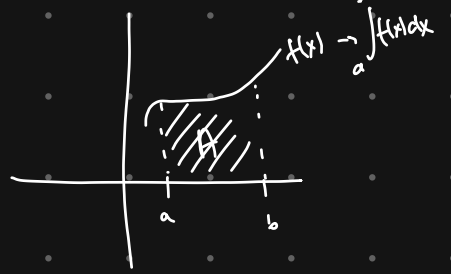
$d_{int}(f,g) \leq d_{int}(f,h) + d_{int}(h,g)$ midir?

$$|f(x)-g(x)| = |f(x)-h(x)+h(x)-g(x)|$$

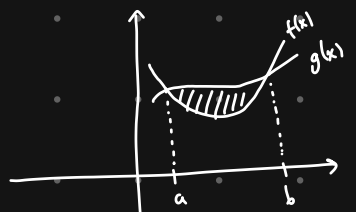
$$|f(x)-g(x)| \leq |f(x)-h(x)| + |h(x)-g(x)|$$

$$\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx \leq \int_a^b \left[|f(x)-h(x)| + |h(x)-g(x)|\right] dx$$

$$\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx \leq \int_a^b |f(x)-h(x)|\,dx + \int_a^b |h(x)-g(x)|\,dx$$



$\int_a^b |f(x)|\,dx$



$$\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx = d_{int}(f,g)$$

Metrik Fonksiyonlarından Yeni Metrikler Üretilmesi